第二部分 集合论

关系

- 宇宙间存在着形形色色的联系, 这些联系正是各门学科所要研究的主要问题.
  - 例 数的>, =, < 关系; 变量的函数关系; 程序的输入与输出联系; 程序间的调用关系; 数据库的数据特性联系等.
- 集合论为刻划这种联系提供了一种数学模型: 关系.
- 在这一章中, 关系是一个集合, 以具有该种联系的事物对为其成员. 因而在关系的研究中可方便地使用集合论的概念,方法和成果.

第二部分 集合论

第七章 二元关系

7.1 有序对与笛卡儿积

7.2 二元关系的定义与表示

7.3 关系的运算

7.4 关系的性质

7.5 关系的闭包

7.6 等价关系与划分

7.7 偏序关系

7.1 有序对与笛卡儿积

定义7.1 由两个元素 x 和 y，按照**一定的顺序**组成的二元组称为**有序对**，记作 $<x,y>$.

有序对性质:

(1) 有序性 $<x,y>\neq<y,x>$ （当$x\neq y$时）

(2) $<x,y>$与$<u,v>$相等的充分必要条件是 $<x,y>=<u,v> \Leftrightarrow x=u \wedge y=v$.

笛卡儿积

定义7.2 设A,B为集合，A与B的**笛卡儿积**记作$A\times B$，且

$$A\times B = \{<x,y>\mid x\in A\wedge y\in B\}.$$

例 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{a,b,c\}$

$A\times B =\{<1,a>,<1,b>,<1,c>,<2,a>,<2,b>,<2,c>,<3,a>,<3,b>,<3,c>\}$

$B\times A =\{<a,1>,<b,1>,<c,1>,<a,2>,<b,2>,<c,2>,<a,3>,<b,3>,<c,3>\}$

$A=\{\varnothing\}$, $B=\varnothing$

$P(A)\times A = \{<\varnothing,\varnothing>, <\{\varnothing\},\varnothing>\}$

$P(A)\times B = \varnothing$

笛卡儿积的性质

(1) 不适合交换律

$$A\times B \neq B\times A \quad (A\neq B,\ A\neq\varnothing,\ B\neq\varnothing)$$

(2) 不适合结合律

$$(A\times B)\times C \neq A\times(B\times C) \quad (A\neq\varnothing,\ B\neq\varnothing,\ C\neq\varnothing)$$

(3) 对于并或交运算满足分配律

$$A\times(B\cup C) = (A\times B)\cup(A\times C) \qquad (B\cup C)\times A = (B\times A)\cup(C\times A)$$

$$A\times(B\cap C) = (A\times B)\cap(A\times C) \qquad (B\cap C)\times A = (B\times A)\cap(C\times A)$$

(4) 若 A 或 B 中有一个为空集，则 $A\times B$ 就是空集.

$$A\times\varnothing = \varnothing\times B = \varnothing$$

(5) 若 $|A| = m$, $|B| = n$, 则 $|A\times B| = mn$

性质证明

证明 $A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$

证 任取 $<x,y>\in A\times(B\cup C)$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge y\in B\cup C$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge(y\in B\vee y\in C)$

$\Leftrightarrow (x\in A\wedge y\in B)\vee(x\in A\wedge y\in C)$

$\Leftrightarrow (<x,y>\in A\times B)\vee(<x,y>\in A\times C)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in(A\times B)\cup(A\times C)$

所以有$A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$.

实例

例

(1) 证明$A=B,C=D \Rightarrow A\times C=B\times D$

(2) $A\times C = B\times D$是否推出 $A=B,C=D$? 为什么?

解 (1) 任取 $<x,y>\in A\times C$

$\Leftrightarrow x\in A\wedge y\in C$

$\Leftrightarrow x\in B\wedge y\in D$

$\Leftrightarrow <x,y>\in B\times D$

(2) 不一定.反例如下:

$A=\{1\}$， $B=\{2\}$, $C = D = \varnothing$, 则 $A\times C = B\times D$ 但是$A \neq B$.

实例

设 A、B、C 为集合，判断：$A \times B = A \times C \Rightarrow B = C$ 是否成立。

解 一般不成立。

取 $A = \varnothing$、$B = \{1\}$、$C = \{2\}$，则 $A \times B = A \times C = \varnothing$，但 $B \neq C$。

若补充 $A \neq \varnothing$，则结论成立。

任取 $a \in A$，对任意 x，有 $x \in B \Leftrightarrow \langle a,x\rangle \in A \times B$

$\Leftrightarrow \langle a,x\rangle \in A \times C \Leftrightarrow x \in C$，因此 $B = C$。

7.2 二元关系

定义7.3 一个集合如果为空集，或集合非空，且它的元素全是有序对，就称为**二元关系**，简称关系，记作 R。

若 $\langle x,y\rangle \in R$，记作 xRy。

若 $\langle x,y\rangle \notin R$，记作 $x\not R y$。

例如 $R=\{\langle 1,2\rangle, \langle a,b\rangle\}$ 是二元关系。

当 a、b 不是有序对时，$S=\{\langle 1,2\rangle, a, b\}$ 不是二元关系。

可写作 $1R2$、aRb、$a\not R c$

A到B的关系与A上的关系

定义7.4 设A,B为集合，$A\times B$的任何子集所定义的二元关系叫做从A到B的二元关系。

当 $A=B$ 时，称为 A 上的二元关系。

例 A = {0,1}，B = {1,2,3}。

R_1={<0,2>}， $R_2=A\times B$， $R_3=\varnothing$， R_4={<0,1>}

R_1, R_2, R_3, R_4 是从 A 到 B 的二元关系。

R_3, R_4 也是 A 上的关系。

计数 $|A|=n$ 时，$|A\times A|=n^2$，A 上共有2^{n^2}个关系。

例如 $|A|=2$ 时，共有 $2^4=16$个不同的关系；$|A|=3$ 时，共有 $2^9=512$ 个不同的关系。

二元关系的个数

设 $A=\{a,b\}$，$A\times A=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle b,b\rangle\}$

A 上的每个二元关系 R，都是 $A\times A$ 的一个子集。例如：

$R_1 = \varnothing$

$R_2 = \{\langle a,b\rangle\}$

$R_3 = \{\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle\}$

$R_4 = \{\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle\}$

$R_5 = A\times A$

每个有序对均可“选入”或“不选入”，4次选择相互独立。

因此，不同关系共有 $2\times 2\times 2\times 2=2^4=16$ 个。

A上重要关系的实例

定义7.5 设 A 为集合，

空关系 ∅是A 上的关系，称为**空关系**

全域关系 $E_A = \{<x,y> | x \in A \wedge y \in A\} = A \times A$

恒等关系 $I_A = \{\langle x,x\rangle \mid x \in A\}$。

小于等于关系 $L_A = \{\langle x,y\rangle \mid x,y \in A \wedge x \leq y\}$，$A$ 为实数子集。

整除关系 $D_A = \{\langle x,y\rangle \mid x,y \in A \wedge x$ 整除 $y\}$，A 为非零整数的子集。

包含关系 $R_{\subseteq} = \{\langle x,y\rangle \mid x,y \in A \wedge x \subseteq y\}$，$A$ 为集合族。

实例

例如, $A=\{1, 2\}$, 则

$E_A = \{<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,2>\}$　$I_A = \{<1,1>,<2,2>\}$

例如 $A = \{1, 2, 3\}$, 则

$L_A = \{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,3>,<3,3>\}$

$D_A = \{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<3,3>\}$

例如 $A = \{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$, 则 A上的包含关系是

$R_{\subseteq} = \{<\varnothing,\varnothing>,<\varnothing,\{a\}>,<\varnothing,\{b\}>,<\varnothing,\{a,b\}>,<\{a\},\{a\}>,$

$<\{a\},\{a,b\}>,<\{b\},\{b\}>,<\{b\},\{a,b\}>,<\{a,b\},\{a,b\}>\}$

类似的还可以定义：大于等于关系, 小于关系, 大于关系, 真包含关系等.

课堂练习

设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$，列出 A 上的下列关系。

(1) $R_1=\{\langle x,y\rangle \mid x$ 整除 y 且 $x\neq y\}$。

(2) $R_2=\{\langle x,y\rangle \mid 3$ 整除 $x-y\}$。

解 $R_1=\{\langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 1,5\rangle, \langle 1,6\rangle, \langle 2,4\rangle, \langle 2,6\rangle, \langle 3,6\rangle\}$。

$R_2=I_A \cup \{\langle 1,4\rangle, \langle 4,1\rangle, \langle 2,5\rangle, \langle 5,2\rangle, \langle 3,6\rangle, \langle 6,3\rangle\}$。

R_2 把元素按除以3的余数分组：$\{1,4\}$、$\{2,5\}$、$\{3,6\}$。

关系的表示

1. 关系矩阵

若$A=\{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$，$B=\{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$，$R$是从$A$到$B$的关系，$R$的关系矩阵是布尔矩阵$M_R = [\, r_{ij} \,]_{m\times n}$, 其中 $r_{ij} = 1 \Leftrightarrow < x_i, y_j > \in R$.

2. 关系图

若$A= \{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$，$R$是$A$上的关系，$R$的关系图是$G_R=<A, R>$, 其中$A$为结点集，$R$为边集. 如果$<x_i,x_j>$属于关系$R$，在图中就有一条从 x_i 到 x_j 的有向边.

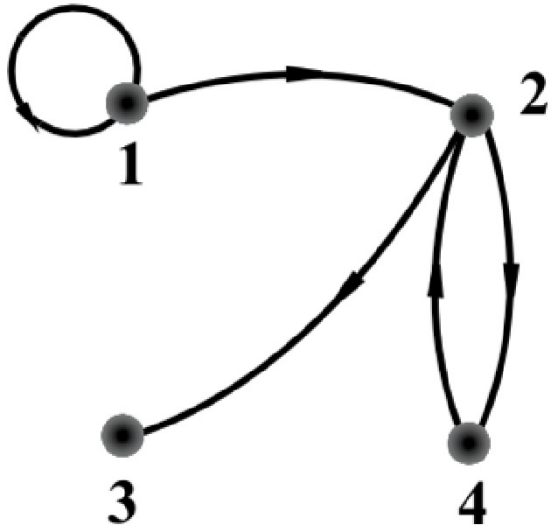
注意：

- 关系矩阵适合表示从A到B的关系或A上的关系（A,B为有穷集）
- 关系图适合表示有穷集A上的关系

实例

例 A={1,2,3,4}, R={<1,1>,<1,2>,<2,3>,<2,4>,<4,2>}, R的关系矩阵M_R和关系图G_R如下:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



7.3 关系的运算

定义7.6 关系的**定义域**、**值域**与**域**分别定义为

$$\mathrm{dom}R = \{ x \mid \exists y\ (\langle x,y\rangle \in R) \}$$

$$\mathrm{ran}R = \{ y \mid \exists x\ (\langle x,y\rangle \in R) \}$$

$$\mathrm{fld}R = \mathrm{dom}R \cup \mathrm{ran}R$$

例 $R=\{\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 4,3\rangle\}$, 则

$\mathrm{dom}R=\{1, 2, 4\}$

$\mathrm{ran}R=\{2, 3, 4\}$

$\mathrm{fld}R=\{1, 2, 3, 4\}$

关系运算(逆与合成)

定义7.7 关系的**逆运算**

$$R^{-1} = \{ \langle y, x\rangle \mid \langle x, y\rangle \in R \}$$

定义7.8 关系的**合成运算**

$$R \circ S = \{ \langle x, z\rangle \mid \exists\, y\, (\langle x, y\rangle \in R \wedge \langle y, z\rangle \in S) \}$$

例 $R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 2,2\rangle\}$

$S = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

$R^{-1} = \{\langle 2,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 4,1\rangle, \langle 2,2\rangle\}$

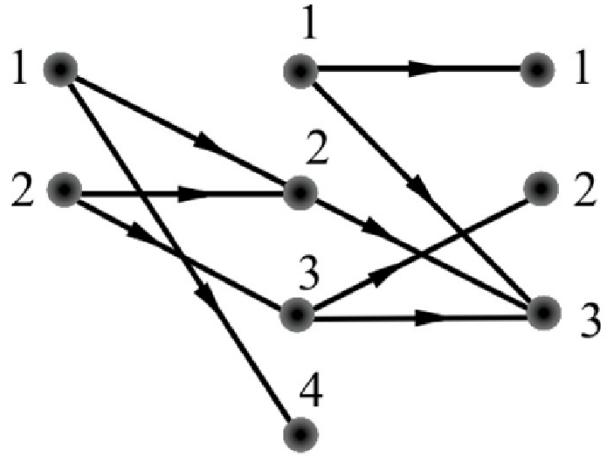
$R \circ S = \{\langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$

$S \circ R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

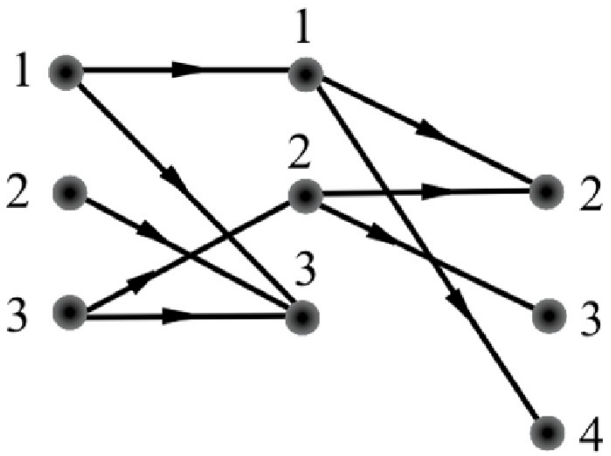
合成的图示法

利用图示方法求合成

$R = \{<1,2>, <2,3>, <1,4>, <2,2>\}$, $S = \{<1,1>, <1,3>, <2,3>, <3,2>, <3,3>\}$



$R \circ S$



$S \circ R$

$R \circ S = \{<1,3>, <2,2>, <2,3>\}$

$S \circ R = \{<1,2>, <1,4>, <3,2>, <3,3>\}$

课堂练习

例 已知 $R=\{\langle\{\varnothing\},\{\{\varnothing\}\}\rangle,\langle\{\{\varnothing\}\},\{\varnothing\}\rangle,\langle\varnothing,\{\varnothing\}\rangle\}$，

$S=\{\langle\{\varnothing\},\varnothing\rangle\}$，求 $R\circ R$、$R\circ S$、$S\circ R$、$\mathrm{dom}\,R$、$\mathrm{ran}\,S$ 和 R^{-1}。

课堂练习

例 已知 $R = \{\langle\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}\rangle, \langle\{\{\varnothing\}\}, \{\varnothing\}\rangle, \langle\varnothing, \{\varnothing\}\rangle\}$，

$S = \{\langle\{\varnothing\}, \varnothing\rangle\}$，求 $R \circ R$、$R \circ S$、$S \circ R$、$\mathrm{dom}\, R$、$\mathrm{ran}\, S$ 和 R^{-1}。

解 $R \circ R = \{\langle\{\varnothing\}, \{\varnothing\}\rangle, \langle\{\{\varnothing\}\}, \{\{\varnothing\}\}\rangle, \langle\varnothing, \{\{\varnothing\}\}\rangle\}$

$R \circ S = \{\langle\{\{\varnothing\}\}, \varnothing\rangle, \langle\varnothing, \varnothing\rangle\}$

$S \circ R = \{\langle\{\varnothing\}, \{\varnothing\}\rangle\}$

$\mathrm{dom}\, R = \{\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}, \varnothing\}$

$\mathrm{ran}\, S = \{\varnothing\}$

$R^{-1} = \{\langle\{\{\varnothing\}\}, \{\varnothing\}\rangle, \langle\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}\rangle, \langle\{\varnothing\}, \varnothing\rangle\}$

关系运算(限制与像)

定义7.9 设R为二元关系, A是集合

(1) R在A上的**限制**记作 $R\restriction A$, 其中

$$R\restriction A = \{ <x,y> \mid xRy \wedge x \in A \}$$

(2) A在R下的**像**记作$R[A]$, 其中

$$R[A]=\mathrm{ran}(R\restriction A)$$

说明:

- R在A上的限制 $R\restriction A$是 R 的子关系，即 $R\restriction A \subseteq R$
- A在R下的像 $R[A]$ 是 $\mathrm{ran}R$ 的子集，即 $R[A] \subseteq \mathrm{ran}R$

实例

例 设R={<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,4>,<3,2>}, 则

$R\restriction\{1\}=$

$R\restriction\varnothing=$

$R\restriction\{2,3\}=$

$R[\{1\}]=$

$R[\varnothing]=$

$R[\{3\}]=$

实例

例 设R={<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,4>,<3,2>}, 则

$R\restriction\{1\} = \{<1,2>,<1,3>\}$

$R\restriction\varnothing = \varnothing$

$R\restriction\{2,3\} = \{<2,2>,<2,4>,<3,2>\}$

$R[\{1\}] = \{2,3\}$

$R[\varnothing] = \varnothing$

$R[\{3\}] = \{2\}$

关系运算的性质

定理7.1 设F是任意的关系, 则

(1) $(F^{-1})^{-1}=F$

(2) $\mathrm{dom}F^{-1}=\mathrm{ran}F$, $\mathrm{ran}F^{-1}=\mathrm{dom}F$

证 (1) 任取$<x,y>$, 由逆的定义有 $<x,y>\in(F^{-1})^{-1} \Leftrightarrow <y,x>\in F^{-1} \Leftrightarrow <x,y>\in F$.

所以有$(F^{-1})^{-1}=F$.

(2) 任取x, $x\in\mathrm{dom}F^{-1} \Leftrightarrow \exists y(<x,y>\in F^{-1}) \Leftrightarrow \exists y(<y,x>\in F) \Leftrightarrow x\in\mathrm{ran}F$

所以有 $\mathrm{dom}F^{-1}=\mathrm{ran}F$. 同理可证 $\mathrm{ran}F^{-1}=\mathrm{dom}F$.

关系运算的性质

定理7.2 设F, G, H是任意的关系, 则

(1) $(F\circ G)\circ H = F\circ(G\circ H)$　　(2) $(F\circ G)^{-1} = G^{-1}\circ F^{-1}$

证 (1) 任取$<x,y>$,

$<x,y>\in(F\circ G)\circ H$

$\Leftrightarrow \exists t\,(<x,t>\in F\circ G\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\,(\exists s\,(<x,s>\in F\wedge<s,t>\in G)\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\,\exists s\,(<x,s>\in F\wedge<s,t>\in G\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists s\,(<x,s>\in F\wedge\exists t\,(<s,t>\in G\wedge<t,y>\in H))$

$\Leftrightarrow \exists s\,(<x,s>\in F\wedge<s,y>\in G\circ H)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\circ(G\circ H)$

所以 $(F\circ G)\circ H = F\circ(G\circ H)$

(2) 任取$<x,y>$,

$<x,y>\in(F\circ G)^{-1}$

$\Leftrightarrow <y,x>\in F\circ G$

$\Leftrightarrow \exists t\,(<y,t>\in F\wedge<t,x>\in G)$

$\Leftrightarrow \exists t\,(<x,t>\in G^{-1}\wedge<t,y>\in F^{-1})$

$\Leftrightarrow <x,y>\in G^{-1}\circ F^{-1}$

所以 $(F\circ G)^{-1} = G^{-1}\circ F^{-1}$

关系运算的性质

定理7.3 设R为A上的关系, 则 $R\circ I_A = I_A\circ R = R$

证 任取$<x,y>$

$<x,y>\in R\circ I_A$

$\Leftrightarrow \exists t\ (<x,t>\in R \wedge <t,y>\in I_A)$

$\Leftrightarrow \exists t\ (<x,t>\in R \wedge t=y \wedge y\in A)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in R$

关系运算的性质

定理7.4 (1) $F\circ(G\cup H)=(F\circ G)\cup(F\circ H)$ (2) $(G\cup H)\circ F=(G\circ F)\cup(H\circ F)$

(3) $F\circ(G\cap H)\subseteq(F\circ G)\cap(F\circ H)$ (4) $(G\cap H)\circ F\subseteq(G\circ F)\cap(H\circ F)$

只证(3) 任取$<x,y>$, $<x,y>\in F\circ(G\cap H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ (<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G\cap H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ (<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\ ((<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G)\wedge(<x,t>\in F\wedge<t,y>\in H))$

$\Rightarrow \exists t\ (<x,t>\in F\wedge<t,y>\in G)\wedge\exists t\ (<x,t>\in F\wedge<t,y>\in H)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\circ G\wedge<x,y>\in F\circ H$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\circ G\cap F\circ H$

所以有 $F\circ(G\cap H)\subseteq F\circ G\cap F\circ H$

反例

例 $F \circ (G \cap H) \subseteq (F \circ G) \cap (F \circ H)$，反向包含不一定成立。

取 $A = \{a,b,c,d\}$，$F = \{\langle a,b\rangle, \langle a,c\rangle\}$，

$G = \{\langle b,d\rangle\}$，$H = \{\langle c,d\rangle\}$。

解 $F \circ G = \{\langle a,d\rangle\}$，使用中间元素 b。

$F \circ H = \{\langle a,d\rangle\}$，使用中间元素 c。

所以 $(F \circ G) \cap (F \circ H) = \{\langle a,d\rangle\}$。

但 $G \cap H = \varnothing$，故 $F \circ (G \cap H) = \varnothing$。

因此，$\langle a,d\rangle \in (F \circ G) \cap (F \circ H)$，但 $\langle a,d\rangle \notin F \circ (G \cap H)$。

关键 右边允许不同的中间元素，左边要求同一个中间元素。

推广

定理7.4 的结论可以推广到有限多个关系

$$R\circ(R_1 \cup R_2 \cup \ldots \cup R_n) = R\circ R_1 \cup R\circ R_2 \cup \ldots \cup R\circ R_n$$

$$(R_1 \cup R_2 \cup \ldots \cup R_n)\circ R = R_1\circ R \cup R_2\circ R \cup \ldots \cup R_n\circ R$$

$$R\circ(R_1 \cap R_2 \cap \ldots \cap R_n) \subseteq R\circ R_1 \cap R\circ R_2 \cap \ldots \cap R\circ R_n$$

$$(R_1 \cap R_2 \cap \ldots \cap R_n)\circ R \subseteq R_1\circ R \cap R_2\circ R \cap \ldots \cap R_n\circ R$$

关系运算的性质

定理7.5 设F为关系, A, B为集合, 则

(1) $F\restriction(A\cup B)=F\restriction A\cup F\restriction B$

(2) $F[A\cup B]=F[A]\cup F[B]$

(3) $F\restriction(A\cap B)=F\restriction A\cap F\restriction B$

(4) $F[A\cap B]\subseteq F[A]\cap F[B]$

证明

证 只证 (1) 和 (4).

(1) $F\restriction(A\cup B)=F\restriction A\cup F\restriction B$

任取$<x,y>$

$<x,y>\in F\restriction(A\cup B)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\wedge x\in A\cup B$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\wedge(x\in A\vee x\in B)$

$\Leftrightarrow (<x,y>\in F\wedge x\in A)\vee(<x,y>\in F\wedge x\in B)$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\restriction A\vee<x,y>\in F\restriction B$

$\Leftrightarrow <x,y>\in F\restriction A\cup F\restriction B$

所以有$F\restriction(A\cup B)=F\restriction A\cup F\restriction B$.

证明

(4) $F[A\cap B]\subseteq F[A]\cap F[B]$

任取y,

$y\in F[A\cap B]$

$\Leftrightarrow \exists x\ (<x,y>\in F\wedge x\in A\cap B)$

$\Leftrightarrow \exists x\ (<x,y>\in F\wedge x\in A\wedge x\in B)$

$\Leftrightarrow \exists x\ ((<x,y>\in F\wedge x\in A)\wedge(<x,y>\in F\wedge x\in B))$

$\Rightarrow \exists x\ (<x,y>\in F\wedge x\in A)\wedge\exists x\ (<x,y>\in F\wedge x\in B)$

$\Leftrightarrow y\in F[A]\wedge y\in F[B]$

$\Leftrightarrow y\in F[A]\cap F[B]$

所以有$F[A\cap B]=F[A]\cap F[B]$.

$F=\{\langle 1,0\rangle,\langle 2,0\rangle\}$，$A=\{1\}$，$B=\{2\}$。

$F[A\cap B]=\varnothing$，但$F[A]\cap F[B]=\{0\}$。

关系的幂运算

定义7.10

设 R 为 A 上的关系, n为自然数, 则 R 的 n 次幂定义为:

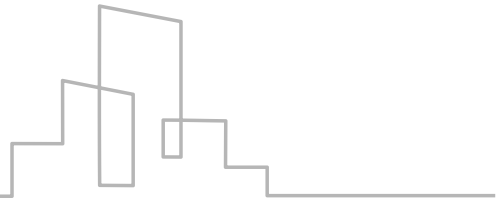
(1) $R^0 = \{ <x,x> \mid x \in A \} = I_A$

(2) $R^{n+1} = R^n \circ R$

注意:

- 对于A上的任何关系 R_1 和 R_2 都有 $R_1{}^0 = R_2{}^0 = I_A$
- 对于A上的任何关系 R 都有 $R^1 = R$

幂的求法



例　设$A = \{a,b,c,d\}$, $R = \{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>\}$, 求$R$的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

幂的求法

例 设$A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>\}$, 求$R$的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

解 R 与 R^2的关系矩阵分别是:

$$M=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$M^2=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

幂的求法

R^3和R^4的矩阵是：

$$M^3=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},\ M^4=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

因此$M^4=M^2$, 即$R^4=R^2$. 因此可以得到 $R^2=R^4=R^6=\ldots$， $R^3=R^5=R^7=\ldots$

R^0的关系矩阵是

$$M^0=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

关系图

$R^0, R^1, R^2, R^3,\ldots$的关系图如下图所示.

$R = \{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>\}$



R^0



R^1

$$M^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

关系图

$R^0, R^1, R^2, R^3,\ldots$的关系图如下图所示.

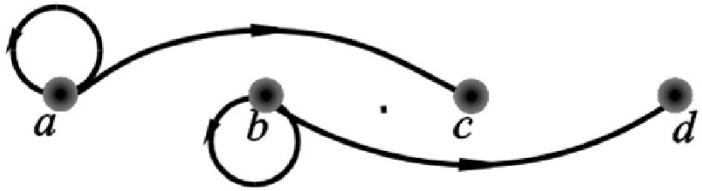
$R = \{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>\}$



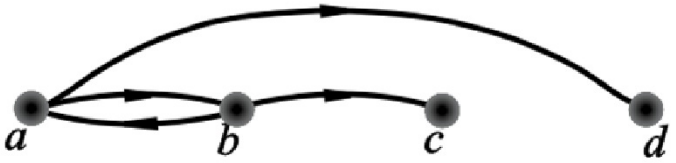
R^0



R^1



$R^2=R^4=\ldots$



$R^3=R^5=\ldots$

$$M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

练习

设 $A = \{a,b,c,d,e,f\}$，

$R = \{\langle a,b\rangle, \langle b,c\rangle, \langle c,d\rangle, \langle d,e\rangle, \langle e,f\rangle\}$。求 R^n。

练习

设 $A=\{a,b,c,d,e,f\}$，

$R=\{\langle a,b\rangle,\langle b,c\rangle,\langle c,d\rangle,\langle d,e\rangle,\langle e,f\rangle\}$。求 R^n。

解 $R^1=R$。

$R^2=\{\langle a,c\rangle,\langle b,d\rangle,\langle c,e\rangle,\langle d,f\rangle\}$。

$R^3=\{\langle a,d\rangle,\langle b,e\rangle,\langle c,f\rangle\}$。

$R^4=\{\langle a,e\rangle,\langle b,f\rangle\}$，$R^5=\{\langle a,f\rangle\}$。

当 $n\geq 6$ 时，$R^n=\varnothing$。

解释 R^n 对应沿链恰好走 n 步所能到达的有序对。

幂运算的性质

定理7.6 若 A 是 n 元集，R 是 A 上的关系，则存在自然数 $s<t$，使得 $R^s=R^t$。

证 $A\times A$ 有个元素，故 A 上只有 2^{n^2} 个不同的关系。

考察关系序列 R^0 、R^1、R^2、…。

取前 $2^{n^2}+1$ 项，依据鸽巢原理，至少两项相同。

因此存在 $s<t$，使 $R^s=R^t$。

幂运算的性质

定理7.7 设 R 是 A上的关系， $m, n \in \mathrm{N}$, 则

(1) $R^m \circ R^n = R^{m+n}$

(2) $(R^m)^n = R^{mn}$

证 用归纳法

(1) 对于任意给定的$m \in \mathrm{N}$, 施归纳于n.

若$n=0$, 则有

$$R^m \circ R^0 = R^m \circ I_A = R^m = R^{m+0}$$

假设 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, 则有

$$R^m \circ R^{n+1} = R^m \circ (R^n \circ R) = (R^m \circ R^n) \circ R = R^{m+n+1},$$

所以对一切$m,n \in \mathrm{N}$ 有 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$.

幂运算的性质

（2） 对给定的 $m \in N$，关于 n 进行归纳。

当 $n = 0$ 时，$(R^{\mathrm{m}})^{0} = I_{\mathrm{A}} = R^{0} = R^{\mathrm{m}\cdot 0}$。

假设 $(R^{\mathrm{m}})^{\mathrm{n}} = R^{\mathrm{mn}}$，则

$$(R^{\mathrm{m}})^{\mathrm{n}+1} = (R^{\mathrm{m}})^{\mathrm{n}} \circ R^{\mathrm{m}}$$

$$= R^{\mathrm{mn}} \circ R^{\mathrm{m}}$$

$$= R^{\mathrm{mn}+\mathrm{m}} = R^{\mathrm{m}(\mathrm{n}+1)}。$$

所以对一切 m、$n \in N$，$(R^{\mathrm{m}})^{\mathrm{n}} = R^{\mathrm{mn}}$。

幂运算的性质

定理7.8 设R是A上的关系, 若存在自然数 s, t $(s<t)$ 使得 $R^s=R^t$, 则

(1) 对任何 $k\in\mathrm{N}$有 $R^{s+k}=R^{t+k}$

(2) 对任何 k, $i\in\mathrm{N}$有 $R^{s+kp+i}=R^{s+i}$, 其中 $p=t-s$

(3) 令$S=\{R^0,R^1,\ldots,R^{t-1}\}$, 则对于任意的 $q\in\mathrm{N}$ 有$R^q\in\mathrm{S}$

证 (1) $R^{s+k}=R^s\circ R^k=R^t\circ R^k=R^{t+k}$

(2) 对k归纳. 若$k=0$, 则有 $R^{s+0p+i}=R^{s+i}$

假设 $R^{s+kp+i}=R^{s+i}$, 其中$p=t-s$, 则

$R^{s+(k+1)p+i}=R^{s+kp+i+p}=R^{s+kp+i}\circ R^p$

$=R^{s+i}\circ R^p=R^{s+p+i}=R^{s+t-s+i}=R^{t+i}=R^{s+i}$

由归纳法命题得证.

(3) 任取 $q\in\mathrm{N}$,

若 $q<t$, 显然有 $R^q\in S$,

若$q\geq t$, 则存在自然数 k 和 i 使得

$q=s+kp+i$, 其中

$0\leq i\leq p-1$.

于是 $R^q=R^{s+kp+i}=R^{s+i}$

而 $s+i\leq s+p-1=s+t-s-1=t-1$

从而证明了 $R^q\in S$.

7.4 关系的性质

定义7.11 设 R 为A上的关系,

(1) 若 $\forall x(x\in A\rightarrow <x,x>\in R)$, 则称 R 在 A 上是**自反**的.

(2) 若 $\forall x(x\in A\rightarrow <x,x>\notin R)$, 则称 R 在 A 上是**反自反**的.

实例:

自反: 全域关系E_A, 恒等关系I_A, 小于等于关系L_A, 整除关系D_A

反自反: 实数集上的小于关系、幂集上的真包含关系.

$A=\{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3是A上的关系, 其中

$R_1 = \{<1,1>,<2,2>\}$

$R_2 = \{<1,1>,<2,2>,<3,3>,<1,2>\}$

$R_3 = \{<1,3>\}$

R_2 自反 , R_3 反自反, R_1既不是自反的也不是反自反的.

对称性与反对称性

定义7.12 设 R 为 A上的关系,

(1) 若$\forall x\forall y(\ x,y\in A\wedge<x,y>\in R\rightarrow<y,x>\in R)$, 则称 R 为 A上**对称**的关系.

(2) 若$\forall x\forall y(\ x,y\in A\wedge<x,y>\in R\wedge<y,x>\in R\rightarrow x=y)$, 则称 R 为A上的**反对称**关系.

实例：对称关系：A上的全域关系E_A, 恒等关系I_A和空关系$\varnothing$

反对称关系：恒等关系I_A和空关系也是A上的反对称关系.

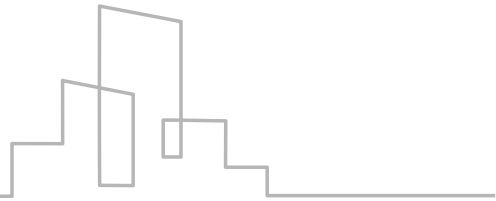
设$A=\{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3和R_4都是A上的关系, 其中

$R_1=\{<1,1>,<2,2>\}$, $R_2=\{<1,1>,<1,2>,<2,1>\}$

$R_3=\{<1,2>,<1,3>\}$, $R_4=\{<1,2>,<2,1>,<1,3>\}$

R_1：对称和反对称； R_2：只有对称； R_3：只有反对称； R_4：不对称、不反对称

传递性



定义7.13 设R为A上的关系, 若 $\forall x\forall y\forall z(x,y,z\in A\wedge<x,y>\in R\wedge<y,z>\in R\rightarrow<x,z>\in R)$,

则称 R 是A上的传递关系.

实例： A上的全域关系 E_A,恒等关系 I_A和空关系 $\varnothing$，小于等于和小于关系，整除关系，包含与真包含关系

设 $A=\{1,2,3\}$, R_1, R_2, R_3是A上的关系, 其中

$R_1=\{<1,1>,<2,2>\}$

$R_2=\{<1,2>,<2,3>\}$

$R_3=\{<1,3>\}$

R_1和R_3是A上的传递关系, R_2不是A上的传递关系.

关系性质成立的充要条件

定理7.9 设R为A上的关系, 则

(1) R 在A上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$

(2) R 在A上反自反当且仅当 $R \cap I_A = \varnothing$

(3) R 在A上对称当且仅当 $R = R^{-1}$

(4) R 在A上反对称当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$

(5) R 在A上传递当且仅当 $R \circ R \subseteq R$

证明

证明 只证(1)、(3)、(4)、(5)

(1) R 在A上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$

必要性

任取$<x,y> \in I_A$, 由I_A的定义，得到$x,y \in A \wedge x=y$；由于R 在A上自反必有

$<x,x> \in R$，从而$<x,y> \in R$

从而证明了$I_A \subseteq R$

充分性.

任取x, 有

$$x \in A \Rightarrow <x,x> \in I_A \Rightarrow <x,x> \in R$$

根据自反的定义，R 在A上是自反的.

证明

(3) R 在A上对称当且仅当 $R=R^{-1}$

必要性.

任取$<x,y>$,

$<x,y>\in R \Leftrightarrow <y,x>\in R \Leftrightarrow <x,y>\in R^{-1}$

所以 $R = R^{-1}$

充分性.

任取$<x,y>$, 由$R = R^{-1}$得

$<x,y>\in R \Rightarrow <y,x>\in R^{-1} \Rightarrow <y,x>\in R$

所以R在A上是对称的

证明

(4) R 在A上反对称当且仅当 $R\cap R^{-1}\subseteq I_A$

必要性. 任取$<x,y>$, 有

$$<x,y>\in R\cap R^{-1} \Rightarrow <x,y>\in R\wedge<x,y>\in R^{-1}$$

$$\Rightarrow <x,y>\in R\wedge<y,x>\in R \Rightarrow x=y \wedge x,y\in A$$

$$\Rightarrow <x,y>\in I_A$$

这就证明了$R\cap R^{-1}\subseteq I_A$

充分性.

任取$<x,y>$,

$$<x,y>\in R\wedge<y,x>\in R \Rightarrow <x,y>\in R\wedge<x,y>\in R^{-1}$$

$$\Rightarrow <x,y>\in R\cap R^{-1} \Rightarrow <x,y>\in I_A$$

$$\Rightarrow x=y$$

从而证明了R在A上是反对称的.

证明

(5) R 在A上传递当且仅当 $R\circ R \subseteq R$

必要性.

任取$\langle x,y\rangle$有

$\langle x,y\rangle \in R\circ R$

$\Rightarrow \exists t\ (\langle x,t\rangle \in R \wedge \langle t,y\rangle \in R)$

$\Rightarrow \langle x,y\rangle \in R$

所以 $R\circ R \subseteq R$

充分性.

任取$\langle x,y\rangle, \langle y,z\rangle \in R$, 则

$\langle x,y\rangle \in R \wedge \langle y,z\rangle \in R$

$\Rightarrow \langle x,z\rangle \in R\circ R \ \Rightarrow \langle x,z\rangle \in R$

所以 R 在 A上是传递的

关系性质的三种等价条件

性质	集合条件	关系矩阵	关系图
自反	$I_A \subseteq R$	主对角线全为1	每个顶点都有自环
反自反	$R \cap I_A = \varnothing$	主对角线全为0	每个顶点都无自环
对称	$R = R^{-1}$	$M = M^T$（对称矩阵）	每条边都有反向边
反对称	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$i \neq j$ 时，m_{ij}、m_{ji}不能同时为1	两点之间有边,是一条有向边
传递	$R \circ R \subseteq R$	M^2中1位置，M中相应位置都是1	有 x 到 y、y 到 z 的边， 就有 x 到 z 的边

关系的性质与运算之间的联系

运算	自反	反自反	对称	反对称	传递
R_1^{-1}	√	√	√	√	√
$R_1 \cap R_2$	√	√	√	√	√
$R_1 \cup R_2$	√	√	√	×	×
$R_1 - R_2$	×	√	√	√	×
$R_1 \circ R_2$	√	×	×	×	×

前提：参与运算的关系都具有所考察的性质。

√ 表示运算结果仍具有该性质，× 表示不一定保持。

例题

设 $A=\{1,2,\ldots,10\}$，$R=\{\langle x,y\rangle \mid x,y\in A \text{ 且 } x+y=10\}$。

判断 R 的自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性。

解 不自反：$1\in A$，但 $\langle 1,1\rangle \notin R$。

不反自反：$\langle 5,5\rangle \in R$。

对称：$x+y=10 \Rightarrow y+x=10$。

不反对称：$\langle 3,7\rangle$、$\langle 7,3\rangle \in R$，但 $3\neq 7$。

不传递：$\langle 3,7\rangle$、$\langle 7,3\rangle \in R$，但 $\langle 3,3\rangle \notin R$。